

Ejemplo mínimo de Kuramoto bipartito con matriz 2×4

(nota técnica)

Descripción general

En este ejemplo se muestra **paso a paso** cómo aplicar la lógica del script de Kuramoto bipartito a una matriz muy pequeña. La matriz de entrada es

$$A = \begin{bmatrix} 354 & 817 & 50 & 31 \\ 168 & 9 & 131 & 3005 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

donde:

- $N = 2$ es el número de filas (por ejemplo, “microorganismos”, “OTUs” o “nodos tipo 1”).
- $M = 4$ es el número de columnas (por ejemplo, “muestras”, “condiciones” o “nodos tipo 2”).
- $A_{ij} \geq 0$ representa la fuerza, abundancia o peso de la relación entre el nodo de fila i y el nodo de columna j .

La intención es mostrar: (i) cómo se normaliza o se reinterpreta la matriz, (ii) cómo se construye el grafo bipartito (filas–columnas), (iii) cómo se definen las fases iniciales de Kuramoto y (iv) cómo se llega a una matriz de similitud entre filas (o entre columnas) que luego pueda alimentar un clustering.

Bloque 1: Carga de datos (caso ejemplo)

En el código original se contempla leer desde CSV o generar una matriz aleatoria. En este ejemplo *forzamos* la matriz del Ec. (1), por lo que el pseudocódigo en Python (solo referencia) sería:

```
import numpy as np

A = np.array([
    [354, 817, 50, 31],
    [168, 9, 131, 3005]
], dtype=float)
N, M = A.shape # N=2, M=4
```

Con esto ya sabemos que:

$$N = 2, \quad M = 4.$$

Para el **ejemplo didáctico** vamos a fijar:

$$K = 1.0, \quad dt = 0.01, \quad T_{\text{total}} = 0.05 \text{ s}, \quad \text{por lo tanto NUM_STEPS} = 5.$$

Reducimos T_{total} a propósito para poder escribir todas las iteraciones si hiciera falta.

Bloque 2: Normalización min–max en $[0, 1]$

Partimos de la matriz original

$$X = \begin{bmatrix} 354 & 817 & 50 & 31 \\ 168 & 9 & 131 & 3005 \end{bmatrix}.$$

Se toma el mínimo global

$$X_{\min} = \min_{i,j} X_{ij} = 9,$$

y el máximo global

$$X_{\max} = \max_{i,j} X_{ij} = 3005.$$

Como $X_{\max} \neq X_{\min}$, aplicamos la normalización min–max clásica:

$$X_{ij}^{(\text{norm})} = \frac{X_{ij} - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} = \frac{X_{ij} - 9}{3005 - 9} = \frac{X_{ij} - 9}{2996}.$$

Cálculo elemento a elemento:

$$\begin{aligned} X_{11}^{(\text{norm})} &= \frac{354 - 9}{2996} = \frac{345}{2996} \approx 0.1151, \\ X_{12}^{(\text{norm})} &= \frac{817 - 9}{2996} = \frac{808}{2996} \approx 0.2695, \\ X_{13}^{(\text{norm})} &= \frac{50 - 9}{2996} = \frac{41}{2996} \approx 0.0137, \\ X_{14}^{(\text{norm})} &= \frac{31 - 9}{2996} = \frac{22}{2996} \approx 0.0073, \\ X_{21}^{(\text{norm})} &= \frac{168 - 9}{2996} = \frac{159}{2996} \approx 0.0531, \\ X_{22}^{(\text{norm})} &= \frac{9 - 9}{2996} = 0, \\ X_{23}^{(\text{norm})} &= \frac{131 - 9}{2996} = \frac{122}{2996} \approx 0.0407, \\ X_{24}^{(\text{norm})} &= \frac{3005 - 9}{2996} = \frac{2996}{2996} = 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la matriz normalizada es

$$X^{(\text{norm})} \approx \begin{bmatrix} 0.1151 & 0.2695 & 0.0137 & 0.0073 \\ 0.0531 & 0 & 0.0407 & 1 \end{bmatrix},$$

y efectivamente su rango es

$$\min X^{(\text{norm})} = 0, \quad \max X^{(\text{norm})} = 1.$$

Bloque 3: Conversión a fases mediante 2π

Una vez que la matriz ha sido normalizada en el intervalo $[0, 1]$, es posible interpretar cada entrada como una fracción del círculo unitario. Para pasar de la fracción $x \in [0, 1]$ al ángulo correspondiente en radianes, multiplicamos por 2π :

$$\theta = 2\pi x.$$

Aplicamos esto a toda la matriz $X^{(\text{norm})}$:

$$\Theta = 2\pi X^{(\text{norm})}.$$

Recordemos que

$$X^{(\text{norm})} \approx \begin{bmatrix} 0.1151 & 0.2695 & 0.0137 & 0.0073 \\ 0.0531 & 0 & 0.0407 & 1 \end{bmatrix}, \quad 2\pi \approx 6.2832.$$

Cálculos elemento a elemento:

$$\Theta_{11} = 6.2832 \times 0.1151 \approx 0.7233 \text{ rad},$$

$$\Theta_{12} = 6.2832 \times 0.2695 \approx 1.6929 \text{ rad},$$

$$\Theta_{13} = 6.2832 \times 0.0137 \approx 0.0861 \text{ rad},$$

$$\Theta_{14} = 6.2832 \times 0.0073 \approx 0.0458 \text{ rad},$$

$$\Theta_{21} = 6.2832 \times 0.0531 \approx 0.3334 \text{ rad},$$

$$\Theta_{22} = 6.2832 \times 0 = 0 \text{ rad},$$

$$\Theta_{23} = 6.2832 \times 0.0407 \approx 0.2557 \text{ rad},$$

$$\Theta_{24} = 6.2832 \times 1 = 6.2832 \text{ rad} \approx 2\pi.$$

Por lo tanto, la matriz de fases base es

$$\Theta \approx \begin{bmatrix} 0.7233 & 1.6929 & 0.0861 & 0.0458 \\ 0.3334 & 0 & 0.2557 & 6.2832 \end{bmatrix}.$$

Nótese que:

- El valor máximo de $X^{(\text{norm})}$ era 1, y al multiplicar por 2π obtenemos exactamente 2π .
- El valor mínimo de $X^{(\text{norm})}$ era 0, y al multiplicar por 2π se mantiene en 0 rad.
- Todos los demás valores quedan dentro del intervalo $(0, 2\pi)$.

Bloque 4: Promedios por fila y por columna (fases iniciales)

A partir de la matriz de fases base

$$\Theta \approx \begin{bmatrix} 0.7233 & 1.6929 & 0.0861 & 0.0458 \\ 0.3334 & 0 & 0.2557 & 6.2832 \end{bmatrix},$$

definimos dos vectores de fases iniciales:

1. $\phi_0 \in \mathbb{R}^N$: fase representativa de cada *fila* (nodo tipo U),
2. $\psi_0 \in \mathbb{R}^M$: fase representativa de cada *columna* (nodo tipo V).

La regla es tomar el promedio simple:

$$\phi_{0,i} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \Theta_{ij}, \quad i = 1, \dots, N,$$

$$\psi_{0,j} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Theta_{ij}, \quad j = 1, \dots, M.$$

Aplicando esto:

Promedios por fila

$$\phi_{0,1} = \frac{0.7233 + 1.6929 + 0.0861 + 0.0458}{4} = \frac{2.5481}{4} \approx 0.6370 \text{ rad},$$

$$\phi_{0,2} = \frac{0.3334 + 0 + 0.2557 + 6.2832}{4} = \frac{6.8723}{4} \approx 1.7181 \text{ rad}.$$

Por lo tanto,

$$\phi_0 \approx \begin{bmatrix} 0.6370 \\ 1.7181 \end{bmatrix}.$$

Promedios por columna

$$\psi_{0,1} = \frac{0.7233 + 0.3334}{2} = 0.52835 \text{ rad},$$

$$\psi_{0,2} = \frac{1.6929 + 0}{2} = 0.84645 \text{ rad},$$

$$\psi_{0,3} = \frac{0.0861 + 0.2557}{2} = 0.1709 \text{ rad},$$

$$\psi_{0,4} = \frac{0.0458 + 6.2832}{2} = 3.1645 \text{ rad}.$$

Así,

$$\psi_0 \approx \begin{bmatrix} 0.52835 \\ 0.84645 \\ 0.1709 \\ 3.1645 \end{bmatrix}.$$

Para garantizar que todas las fases queden en el intervalo $[0, 2\pi)$, se aplica la función de envoltura

$$\text{wrap}_{2\pi}(x) = x \bmod 2\pi,$$

pero en este ejemplo todos los valores ya estaban en el rango.

Bloque 5: Dinámica de Kuramoto bipartita (RK4)

En este punto ya se cuenta con:

- la matriz de pesos normalizada $W = X_{\text{norm}} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$,
- las fases iniciales de las filas $\phi_0 = [0.6370, 1.7181]^\top$,
- las fases iniciales de las columnas $\psi_0 = [0.52835, 0.84645, 0.1709, 3.1645]^\top$,
- el parámetro de acoplamiento $K = 1$,
- el paso de integración $dt = 0.01$.

El modelo de Kuramoto bipartito que se aplicará es:

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \frac{K}{M} \sum_{j=1}^M W_{ij} \sin(\psi_j - \phi_i), \quad i = 1, \dots, N, \quad (2)$$

$$\frac{d\psi_j}{dt} = \frac{K}{N} \sum_{i=1}^N W_{ij} \sin(\phi_i - \psi_j), \quad j = 1, \dots, M. \quad (3)$$

donde en nuestro ejemplo $N = 2$ y $M = 4$.

La matriz de pesos es

$$W = \begin{bmatrix} 0.1151 & 0.2695 & 0.0137 & 0.0073 \\ 0.0531 & 0 & 0.0407 & 1 \end{bmatrix}.$$

Evaluación de la RHS en $t = 0$. Tomando $\phi(0) = \phi_0$ y $\psi(0) = \psi_0$, las derivadas resultan:

$$\frac{d\phi}{dt}(0) \approx \begin{bmatrix} 0.01040 \\ 0.22557 \end{bmatrix}, \quad \frac{d\psi}{dt}(0) \approx \begin{bmatrix} 0.03089 \\ -0.02802 \\ 0.02342 \\ -0.49824 \end{bmatrix}.$$

Nótese que el cuarto componente de $\frac{d\psi}{dt}$ es el de mayor magnitud en valor absoluto. Esto se debe a que la entrada $W_{2,4} = 1$ es la más grande de toda la matriz, por lo que la columna 4 está fuertemente acoplada a la fila 2.

Paso de integración RK4. Se utiliza el esquema de Runge–Kutta de orden 4:

$$\begin{aligned} k_1^\phi, k_1^\psi &= f(\phi^n, \psi^n), \\ k_2^\phi, k_2^\psi &= f\left(\phi^n + \frac{dt}{2}k_1^\phi, \psi^n + \frac{dt}{2}k_1^\psi\right), \\ k_3^\phi, k_3^\psi &= f\left(\phi^n + \frac{dt}{2}k_2^\phi, \psi^n + \frac{dt}{2}k_2^\psi\right), \\ k_4^\phi, k_4^\psi &= f\left(\phi^n + dt k_3^\phi, \psi^n + dt k_3^\psi\right), \\ \phi^{n+1} &= \phi^n + \frac{dt}{6} \left(k_1^\phi + 2k_2^\phi + 2k_3^\phi + k_4^\phi\right), \\ \psi^{n+1} &= \psi^n + \frac{dt}{6} \left(k_1^\psi + 2k_2^\psi + 2k_3^\psi + k_4^\psi\right). \end{aligned}$$

Para $dt = 0.01$ y usando los valores numéricos calculados, se obtiene para el primer paso:

$$\phi(0.01) \approx \begin{bmatrix} 0.63710 \\ 1.72035 \end{bmatrix}, \quad \psi(0.01) \approx \begin{bmatrix} 0.52866 \\ 0.84617 \\ 0.17113 \\ 3.15952 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, las fases se envuelven mediante

$$\phi \leftarrow \phi \bmod 2\pi, \quad \psi \leftarrow \psi \bmod 2\pi,$$

para garantizar que todas queden en $[0, 2\pi)$.

Bloque 6: Cálculo de matrices de afinidad mediante PLV

La integración de Kuramoto nos dio las trayectorias de fase:

$$\text{traj_phi} \in \mathbb{R}^{T \times N}, \quad \text{traj_psi} \in \mathbb{R}^{T \times M},$$

donde en este ejemplo $T = 5$, $N = 2$ y $M = 4$.

Para medir cuán sincronizados quedaron los nodos, usamos el *Phase Locking Value* (PLV). Dado un par de series de fase $\{\alpha(t)\}$ y $\{\beta(t)\}$, el PLV se define como:

$$\text{PLV}(\alpha, \beta) = \left| \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T e^{i(\beta(t) - \alpha(t))} \right|,$$

el cual toma valores en el intervalo $[0, 1]$, siendo 1 sincronización perfecta.

Para computar esto de forma matricial:

1. Convertimos las fases de filas a complejos en el círculo unitario:

$$Z_{\text{rows}} = e^{i \text{traj_phi}} \in \mathbb{C}^{T \times N},$$

y las de columnas:

$$Z_{\text{cols}} = e^{i \text{traj_psi}} \in \mathbb{C}^{T \times M}.$$

2. El PLV *cruzado* filas–columnas se obtiene como

$$A_{\text{cross}} = \left| \frac{Z_{\text{rows}}^*{}^T Z_{\text{cols}}}{T} \right| \in \mathbb{R}^{N \times M},$$

donde $(\cdot)^*$ denota conjugado complejo.

3. El PLV *entre filas* es

$$A_{\text{rows}} = \left| \frac{Z_{\text{rows}}^*{}^T Z_{\text{rows}}}{T} \right| \in \mathbb{R}^{N \times N}.$$

4. El PLV *entre columnas* es

$$A_{\text{cols}} = \left| \frac{Z_{\text{cols}}^*{}^T Z_{\text{cols}}}{T} \right| \in \mathbb{R}^{M \times M}.$$

En nuestro caso particular ($N = 2$, $M = 4$, $T = 5$) las dimensiones quedan:

$$A_{\text{cross}} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}, \quad A_{\text{rows}} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad A_{\text{cols}} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

La ventaja de este procedimiento es que **usa toda la trayectoria** y no solo el estado final. Si una pareja de nodos mantuvo una diferencia de fase casi constante durante los 5 pasos, su PLV se acerca a 1. Este es el insumo que luego se pasa al algoritmo de clustering.

Bloque 7: Parámetros de coherencia (orden de Kuramoto)

Para cuantificar cuán sincronizados quedaron los nodos se usa el parámetro de orden de Kuramoto. Dado un conjunto de K fases en el tiempo t , $\{\theta_1(t), \dots, \theta_K(t)\}$, se define

$$r(t) = \left| \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K e^{i\theta_k(t)} \right|,$$

con $r(t) \in [0, 1]$. Si todas las fases son iguales, $r(t) = 1$; si están muy dispersas en el círculo, $r(t) \approx 0$.

En nuestro caso calculamos tres versiones:

1. $r_{\text{rows}}(t)$ usando solo las fases de las **filas** (matriz $\text{traj_phi} \in \mathbb{R}^{T \times 2}$),

2. $r_{\text{cols}}(t)$ usando solo las fases de las **columnas** (matriz `traj_psi` $\in \mathbb{R}^{T \times 4}$),
3. $r_{\text{global}}(t)$ usando **todas** las fases concatenadas (matriz $\in \mathbb{R}^{T \times 6}$).

En notación matricial:

$$Z = e^{i\Theta} \in \mathbb{C}^{T \times K}, \quad r(t) = \left| \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Z_{t,k} \right| = \left| \text{mean}_k Z_{t,k} \right|.$$

Con las trayectorias obtenidas en el ejemplo (5 pasos), se observaron los siguientes comportamientos cualitativos:

- $r_{\text{rows}}(t)$ se mantuvo alto (≈ 0.85) porque solo hay 2 filas y sus fases no están muy separadas.
- $r_{\text{cols}}(t)$ fue menor (≈ 0.6 – 0.7) debido a que una de las columnas (la 4) estaba desfasada respecto a las demás.
- $r_{\text{global}}(t)$ quedó en un valor intermedio al combinar ambos conjuntos.

Finalmente, se resume en un `DataFrame`:

$$\{\bar{r}_{\text{rows}}, r_{\text{rows}}(T), \bar{r}_{\text{cols}}, r_{\text{cols}}(T), \bar{r}_{\text{global}}, r_{\text{global}}(T), N, M, K, dt, T_{\text{total}}\},$$

y se guarda en `kuramoto_bipartito_coherence_summary.csv`.

Bloque 8: Selección automática de K_{EMBED} y $N_{\text{ELEM_CLUSTERS}}$

A partir de la matriz de afinidad cruzada $A_{\text{cross}} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ (en nuestro ejemplo 2×4), se construye un co-embedding bipartito mediante una SVD normalizada. Primero se reescala:

$$D_r = \text{diag}(A_{\text{cross}} \mathbf{1}), \quad D_c = \text{diag}(\mathbf{1}^\top A_{\text{cross}}),$$

$$\tilde{A} = D_r^{-1/2} A_{\text{cross}} D_c^{-1/2},$$

y se calcula

$$\tilde{A} = U S V^\top.$$

En el ejemplo, debido a que A_{cross} es casi de rango 1, el primer valor singular ya captura casi toda la energía:

$$S \approx (2.8284, 1.3 \times 10^{-5}), \quad \frac{S_1^2}{\sum_{\ell} S_{\ell}^2} \approx 1.0.$$

Por ello, $K_{\text{EMBED}} = 1$ es suficiente desde el punto de vista espectral.

A continuación, para cada par (i, j) (fila–columna) se construye un vector de características concatenando el embedding de la fila, el embedding de la columna, y el valor de afinidad original:

$$x_{ij} = [U_k(i, :), V_k(j, :), A_{ij}] \in \mathbb{R}^{2k+1},$$

para $k = 1, \dots, K_{\text{max}}$. Todos estos vectores se estandarizan (restando la media y dividiendo por la desviación estándar) y se agrupan en una sola matriz de datos $X \in \mathbb{R}^{NM \times (2k+1)}$.

Sobre X se ejecuta una rejilla de clustering k -means:

$$k \in \{1, \dots, K_{\text{max}}\}, \quad C \in \{2, \dots, C_{\text{max}}\},$$

y para cada clustering se calcula el *Davies–Bouldin index* (DB):

$$\text{DB} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C \max_{j \neq i} \frac{S_i + S_j}{M_{ij}},$$

donde S_i es la dispersión intra-cluster i y M_{ij} la distancia entre centroides i y j .

La selección final se hace con el siguiente criterio:

1. Preferir soluciones con energía espectral acumulada ≥ 0.85 .
2. Entre las preferidas, elegir la de menor DB (mejor separación).
3. Si hay empate, elegir la de menor inercia.

En el ejemplo 2×4 , la rejilla probada fue

$$K_{\text{EMBED}} \in \{1, 2\}, \quad N_{\text{ELEM_CLUSTERS}} \in \{2, 3\},$$

y el resultado recomendado fue

$$K_{\text{EMBED}}^* = 1, \quad N_{\text{ELEM_CLUSTERS}}^* = 3,$$

con un índice de Davies–Bouldin de aproximadamente 0.405, y con energía SVD ≈ 1.0 . Esta elección es consistente con el hecho de que la matriz de afinidad A_{cross} era altamente uniforme.

Bloque 9: Clustering de elementos (i, j) de A_{cross}

Una vez seleccionados K_{EMBED} y el número de clusters de elementos $N_{\text{ELEM_CLUSTERS}}$, se procede a agrupar directamente cada par fila–columna de la matriz de afinidad. El procedimiento es:

1. Se vuelve a normalizar la matriz de afinidad

$$\tilde{A} = D_r^{-1/2} A_{\text{cross}} D_c^{-1/2},$$

y se calcula su SVD truncada

$$\tilde{A} \approx U_k S_k V_k^T,$$

donde $U_k \in \mathbb{R}^{N \times k}$ y $V_k \in \mathbb{R}^{M \times k}$ con $k = K_{\text{EMBED}}$.

2. Para cada par (i, j) se construye un vector de características

$$\mathbf{x}_{ij} = [U_k(i, :), V_k(j, :), A_{ij}] \in \mathbb{R}^{2k+1}.$$

3. Se estandarizan todas las características (media cero, varianza unitaria).
4. Se aplica k -means con $C = N_{\text{ELEM_CLUSTERS}}$ clusters sobre los NM puntos.
5. Se genera una tabla con las columnas:

$$(\text{row_i}, \text{col_j}, \text{cluster}, X_{ij}, A_{ij}),$$

que permite reconstruir y visualizar los grupos directamente sobre la matriz original.

En el ejemplo $N = 2$, $M = 4$, con la selección automática del bloque anterior se obtuvo

$$K_{\text{EMBED}} = 1, \quad N_{\text{ELEM_CLUSTERS}} = 3.$$

Por tanto se agruparon los $2 \times 4 = 8$ elementos de A_{cross} en 3 clusters, identificando claramente a la columna 4 (única con un valor de afinidad levemente distinto) como un grupo separado.